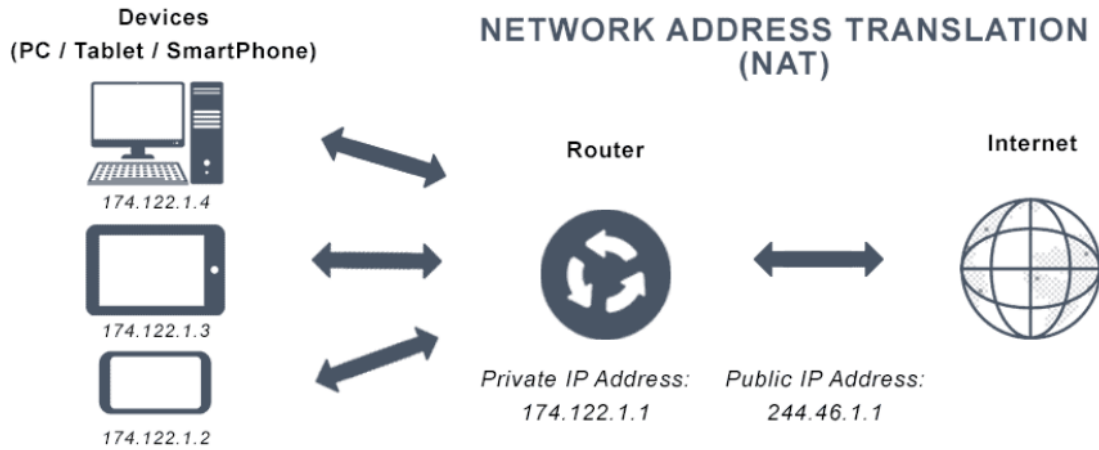


Ağ Adres Çevirisi (NAT) Yapılandırması

NAT (Network Address Translation), bir network içerisinde kullanılan bir IP adresinin başka bir network içerisinde bilinen başka bir IP adresinde çevrilmesidir.

Her ağın, kullanıcının internete erişmesi için local ağıımızdaki IP ler dışında, internet servis sağlayıcımızın bizlere verdiği public bir IP ye ihtiyacımız vardır. Çünkü ağıımızda kullandığımız IP adresleri internet router'larında yönlendirilmezler. Dolayısıyla internet erişmek için ağıımızda kullandığımız IP adresini internete erişeceğimiz zaman değiştirmeye ihtiyacımız doğar. İşte bu işlemi router'lar NAT ile yaparlar. Router'lar NAT yaparken IP değiştirerek gönderdikleri paketlerin cevabı geldiğinde iç networkteki hangi host bu erişimi talep etmişti karmaşıklığını engellemek için de bir takip numarası kullanır.

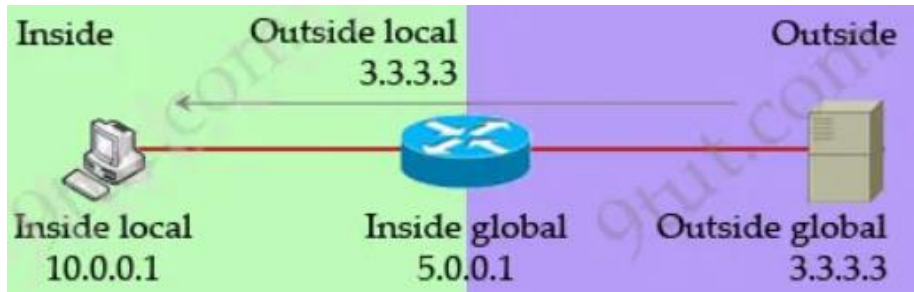


Inside local address: Local ağıımızdaki cihaza atanmış Private IP adresimiz.

Inside global address: Local ağıımızdaki Private IP ye sahip cihazı internete eriştirebilmek için NAT işlemi yaptığı Public IP adresi.

Outside local address: Bu adres aslında dış ağıdaki ulaştığımız hedef cihaza ait. Fakat içerdeymiş gibi görünüyor.

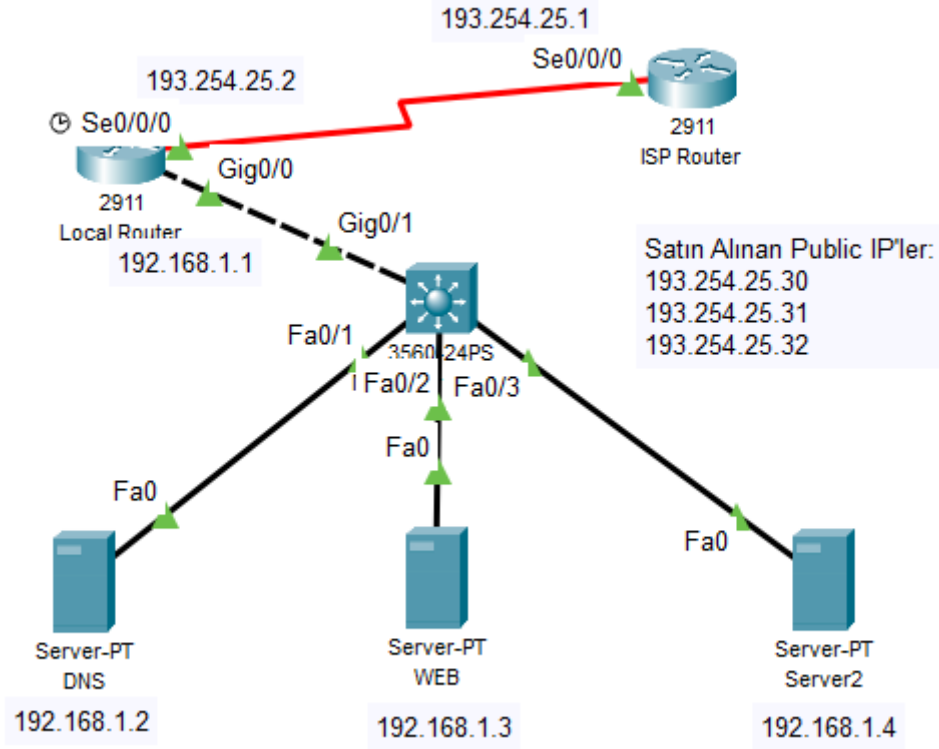
Outside global address: Dış ağıda (WAN) erişmek istediğimiz cihazın Public IP adresi.



Statik NAT Yapılandırması

Static ya da diğer adıyla one to one nat genelde sunuculara uygulanan ve net olarak şu IP 'li sunucu şu public IP'yi alarak internete çıksın şeklinde uygulanan nat türüdür.

Aşağıdaki topolojideki gibi 3 adet sunucumuz olsun:



Local IP adresleri (Private IP addresses);

PC1: 192.168.1.2/24

PC2: 192.168.1.3/24

PC3: 192.168.1.4/24

GW: 192.168.1.1/24 (Router local interface IP)

Routerımızın internal IP'si 192.168.1.1 'dir.

Static NAT yapılandırmasına başlayabiliriz. ISP'miz tarafından bize yönlendirilen 3 adet sabit IP'miz olduğunu varsayıyoruz ve bunları sunucularımıza nat IP'si olarak atıyoruz:

```
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 193.254.25.30
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.3 193.254.25.31
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.4 193.254.25.32
Router(config)#
```

Şimdi de iç ve dış interface'leri belirleyip, nat yönünü tanımlamış olalım.

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int
Router(config)#interface ser
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Böylece sunucuların dış dünyaya kendilerine atanan Public IP ile çıkmalarını sağladık. Şimdi olmuş mu bakalım:

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local         Outside global
---  193.254.25.30        192.168.1.2          ---                   ---
---  193.254.25.31        192.168.1.3          ---                   ---
---  193.254.25.32        192.168.1.4          ---                   ---
Router#
```

Dinamik NAT Yapılandırması (Pool)

ISP'nin bize belirli bir aralıkta IP adresi verdiğini düşünelim ve public IP'lerimizin rastgele bir IP ile internete erişmesi istensin. 192.254.25.0/24 IP bloğu bize atanmış olsun ve lokal PC sayısı 100 olsun. Static IP ile tek tek NAT yapmak çok uğraştıracağından bu bir IP havuzundan rastgele IP ler ile NAT metodunu kullanabiliriz.

Havuzum isminde bir IP havuzu oluşturalım ve bize atanan IP'leri tanımlayalım.

```
Router(config)#
Router(config)#ip nat pool havuzum 193.254.25.1 193.254.25.254 netmask 255.255.255.0
Router(config)#
```

Local IP'lerimizden hangi PC'lerin bu havuzu kullanarak natlanacağını bir access-list ile belirtelim:

```
Router(config)#
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#
```

Şimdi de nat kuralımı yazalım:

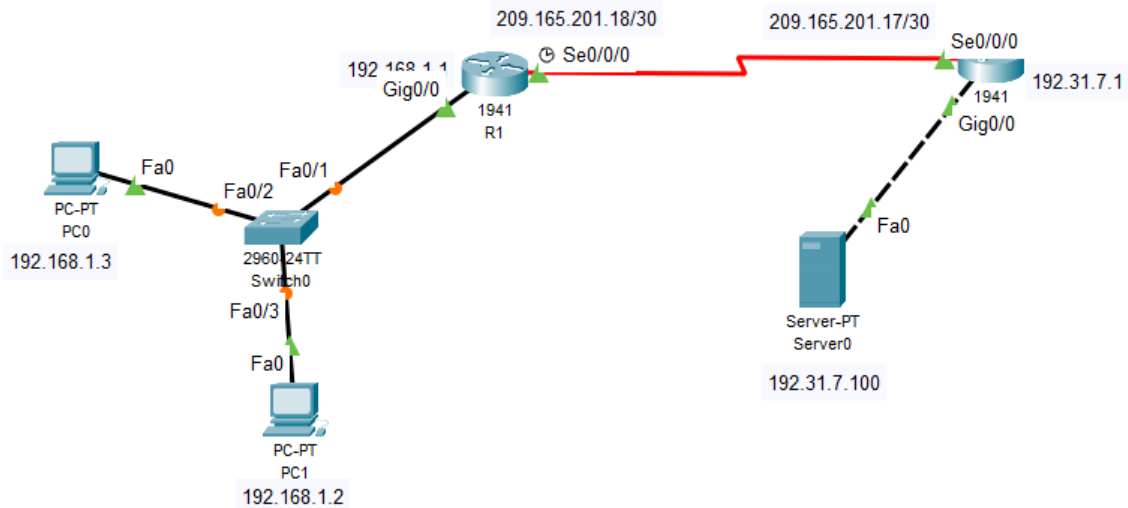
```
Router(config)#
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool MYPOOL overload
Router(config)#
```

Son olarak nat'lamanın yönünü tayin için iç ve dış interface'leri belirleyelim.

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#inter
Router(config-if)#exit
Router(config)#in
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface seria
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
```

```
Router(config)#ip nat translation timeout 7200
```

DİNAMİK NAT UYGULAMASI



```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat insi
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int
Router(config)#interface ser
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
```

```
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#
```

```
Router(config)#ip nat pool NATPOOL 209.165.201.19 209.165.201.23 netmask 255.255.255.0
Router(config)#
```

```
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool NATPOOL
Router(config)#
```

Detay görmek için:

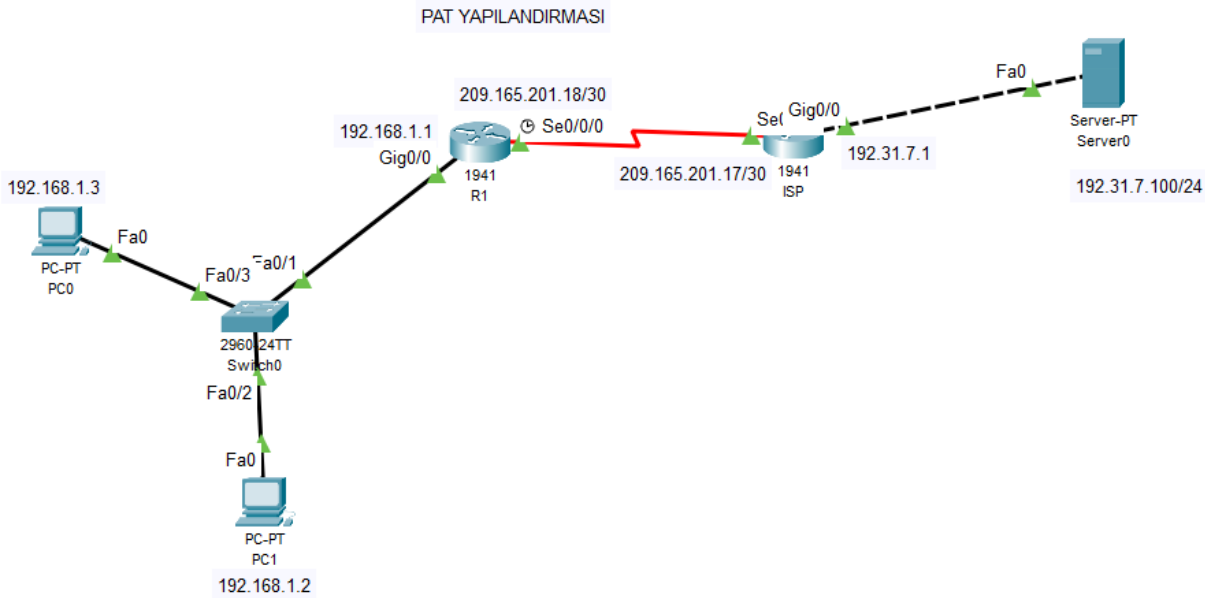
```
Router#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 209.165.201.20:1  192.168.1.3:1     192.31.7.100:1     192.31.7.100:1
icmp 209.165.201.20:2  192.168.1.3:2     192.31.7.100:2     192.31.7.100:2
icmp 209.165.201.20:3  192.168.1.3:3     192.31.7.100:3     192.31.7.100:3
icmp 209.165.201.20:4  192.168.1.3:4     192.31.7.100:4     192.31.7.100:4
Router#
```

PAT Yapılandırması

PAT (Port Address Translation), bir ağdaki birden fazla cihazın tek bir genel (public) IP adresi üzerinden internete erişmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu, özellikle IP adresi kıtlığı olan durumlarda veya bir yerel ağdaki cihazların dış dünya ile iletişim kurması gerektiğinde yaygındır.

PAT, bir NAT cihazının (örneğin bir yönlendirici) yerel IP adreslerini ve port numaralarını bir genel IP adresine ve farklı port numaralarına eşleyerek çalışır. Bu sayede birden fazla cihaz, aynı genel IP adresini kullanarak internete bağlanabilir, ancak her biri farklı bir port numarası ile tanımlanır.

Altındaki gibi bir yapıyı olsun:



Öncelikle R1 üzerinde iç ve dış interface'ler için nat'ları belirleyelim.

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Sırada PAT'a tabii tutulacak network'ü belirlememiz gerekiyor. Yani hangi hostların PAT yapılacağını belirleriz. Onu da access-list kullanarak yapabiliriz. Şuan tüm network için yapabiliriz (192.168.1.0). Sonrasında nat kuralı yazılır. Burda da hangi interface üzerinden internete çıkacaksa onu yazarız (serial 0/0/0).

```
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.25
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 overload
Router(config)#
```

Ağdaki bilgisayarlardan sunucuya ping attık. Detaylar da aşağıda

```
Router#sh ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
icmp 209.165.201.18:10  192.168.1.3:10  192.31.7.100:10  192.31.7.100:10
icmp 209.165.201.18:11 192.168.1.3:11  192.31.7.100:11  192.31.7.100:11
icmp 209.165.201.18:4   192.168.1.2:4   192.31.7.100:4   192.31.7.100:4
icmp 209.165.201.18:5   192.168.1.2:5   192.31.7.100:5   192.31.7.100:5
icmp 209.165.201.18:6   192.168.1.2:6   192.31.7.100:6   192.31.7.100:6
icmp 209.165.201.18:7   192.168.1.2:7   192.31.7.100:7   192.31.7.100:7
icmp 209.165.201.18:8   192.168.1.3:8   192.31.7.100:8   192.31.7.100:8
icmp 209.165.201.18:9   192.168.1.3:9   192.31.7.100:9   192.31.7.100:9
Router#
```